فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المتطابقات الهامة والقوى

3AC — الثالثة إعدادي | المتطابقات الهامة والقوى | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

النشر والتعميل بأعداد حقيقية، المتطابقات الهامة في الاتجاهين، قواعد القوى والكتابة العلمية.

أهداف الدرس

- نشر وتعميل تعابير جبرية.
- استعمال المتطابقات الهامة في الاتجاهين.
- استعمال قواعد الحساب على القوى والكتابة العلمية.

1. المتطابقات الهامة

خاصية

لكل عددين حقيقيين a و b:

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

مثال

انشر.

1. $(x+\sqrt{3})^2 = x^2 + 2\sqrt{3}x + 3$.
2. $(2\sqrt{7}x + 3\sqrt{5})(2\sqrt{7}x - 3\sqrt{5}) = 28x^2 - 45$.

مثال

عمّل.

1. $25x^2 + 30x + 9 = (5x+3)^2$ ؛ $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = (\sqrt{2}x - 1)^2$.
2. $81x^2 - 7 = (9x - \sqrt{7})(9x + \sqrt{7})$.

2. القوى

خاصية

لكل عددين حقيقيين غير منعدمين a و b ولكل عددين صحيحين نسبيين n و m:

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$ ؛ $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ ؛ $(a^n)^m = a^{nm}$
- $a^n \times b^n = (ab)^n$ ؛ $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$ ؛ $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

تعريف – الكتابة العلمية

الكتابة العلمية لعدد عشري هي $a \times 10^n$ حيث $1 \leq |a| < 10$ و n عدد صحيح نسبي. مثال:
$265900 = 2{,}659 \times 10^5$ ؛ $0{,}0005321 = 5{,}321 \times 10^{-4}$.

ملخص للمراجعة

- ثلاث متطابقات تستعمل للنشر وللتعميل.
- قواعد القوى تبقى صالحة للأعداد الحقيقية غير المنعدمة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مربع مجموع

انشر $(2\sqrt{3}+\sqrt{5})^2$.

أ) $17+4\sqrt{15}$ **ب)** 17 **ج)** $17+2\sqrt{15}$ **د)** $11+4\sqrt{15}$

تمرين 2 : فرق مربعين

عمّل $F=(2x-5)^2-(x+1)^2$.

أ) $(x-6)(3x-4)$ **ب)** $(x-4)(3x-6)$ **ج)** $(x-6)(3x+4)$ **د)** $(x+6)(3x-4)$

تمرين 3 : قوتان متقابلتان

احسب $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{4}\times\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{-4}$.

تمرين 4 : كتابة علمية

ما الكتابة العلمية لـ $A=15\times(10^{7})^{2}\times3\times10^{-9}$ ؟

أ) $4{,}5\times10^{6}$ **ب)** 45×10^{5} **ج)** $4{,}5\times10^{5}$ **د)** $4{,}5\times10^{-2}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مربع مجموع

1. $12+2\times2\sqrt{3}\times\sqrt{5}+5=17+4\sqrt{15}$.

الجواب : أ) $17+4\sqrt{15}$

تمرين 2 : فرق مربعين

1. $F=[(2x-5)-(x+1)][(2x-5)+(x+1)]$.
2. $F=(x-6)(3x-4)$.

الجواب : أ) $(x-6)(3x-4)$

تمرين 3 : قوتان متقابلتان

1. $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{4-4} = \left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{0} = 1$.

الجواب : 1

تمرين 4 : كتابة علمية

1. $A = 45 \times 10^{5} = 4{,}5 \times 10^{6}$.

الجواب : أ) $4{,}5 \times 10^{6}$